

Analiza complexitatii pentru un algoritmul numărarea cifrelor unui număr(iterativ)

```
int sumaDeasupraDiagonalei(int a[][100], int n) {
    int suma = 0;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        for (int j = 0; j < n; j++) {
            if (j > i) {
                suma += a[i][j];
            }
        }
    }
    return suma;
}
```

Instructiune	Cost	Nr. Rep
int suma = 0;	c	1
for (int i = 0; i < n; i++)	c + c(n+1) + cn	n + 1
for (int j = 0; j < n; j++)	c + c(n+1) + cn	n*(n + 1)
if (j > i)	c	n * n = n ²
suma += a[i][j];	c	n * (n-1)/2
return suma;	c	1

	c	c(n+1)	cn
for	i=0	i<n	i++
for	j=0	j<n	j++

Algoritmul nu prezinta un caz favorabil/defavorabil deoarece nu are oprire anticipata.

TCMF(n)=c·1 +(c·1+c(n+1)+cn) +n(c·1+c(n+1)+cn) +c·n² +c·n(n-1)/2 +c·1 -> O(n)

TCMD(n)= -> O(n)